

Enfermedades infecciosas

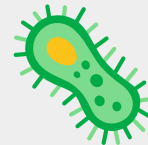
- 1) BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA
- 2) DIVERSIDAD
- 3) EPIDEMIOLOGÍA

MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN
Gerardo Martín

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

¿Qué son, quién
las causa, a
quiénes afectan y
qué consecuencias
ecológicas y
evolutivas tienen?

Interacción entre organismos



Hospedero es el
hábitat de los
huéspedes



El rasgo
definitorio, son
las consecuencias
de la interacción

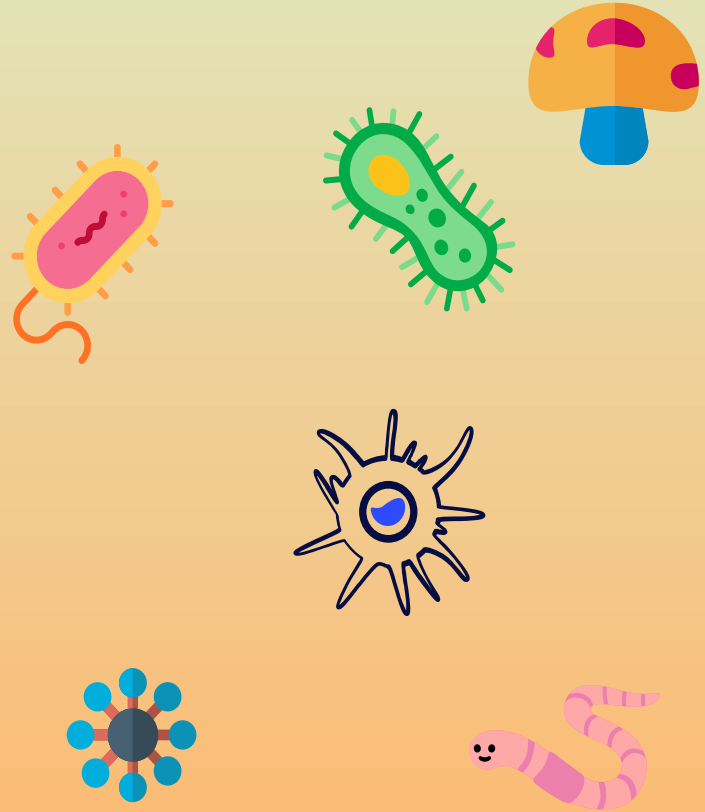


Huéspedes
parásitos se
alimentan de
hospedero,
afectando
integridad
fisiológica

Relación hospedero-parásito

Parásito

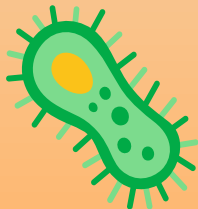
- Organismos que habitan en otro organismo
- Taxonomía: virus, bacterias, protozoo, hongos, animales (helmintos, artrópodos, incluso vertebrados), plantas
- Estrategia de supervivencia, más que grupo taxonómico



Relación hospedero-parásito

Hospedero

- Generalmente más grande que parásito
- Taxonomía: bacterias, protozoo, animales (helminths, artrópodos, vertebrados), plantas
- No es una estrategia, simplemente son el hábitat



Tipos de parásitos

Por ubicación corporal

Ectoparásitos

Ecto: fuera

Parasitan la piel



Endoparásitos

Endo: dentro

Parasitan tejidos y
órganos



Tipos de parásitos

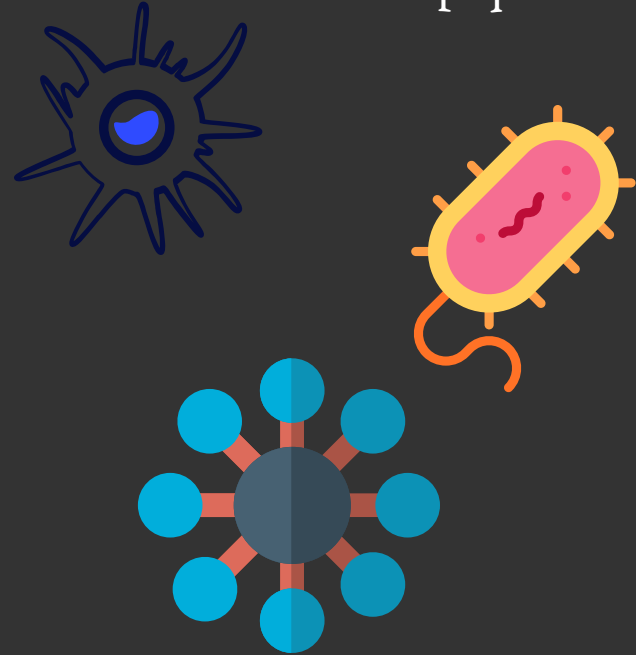
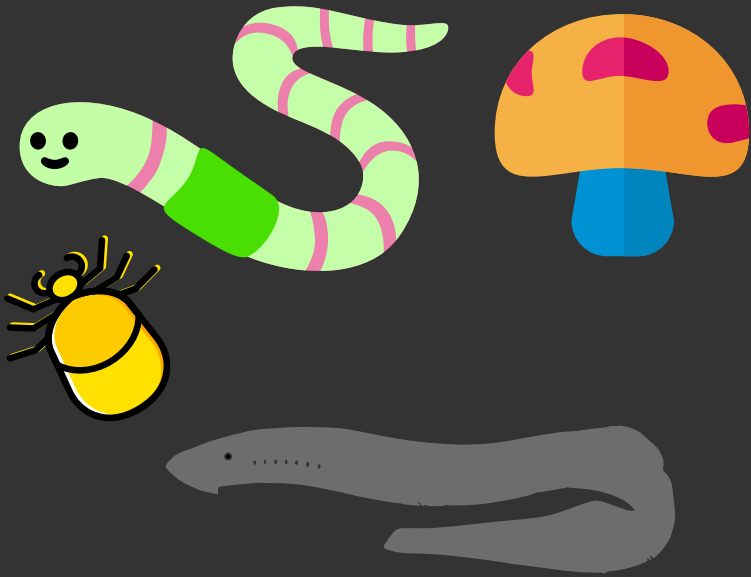
Macroparásitos

Por tamaño

Microparásitos

Macro: grandes

Micro: pequeños



Los ectoparásitos

- Por lo general son macro (grandes)
- Artópodos (insectos y arácnidos)
- Larvas de artrópodos
- Nemátodos (gusanos helmintos redondos)
- Digeneos y monogeneos (comunes en peces)
- Algunos vertebrados

Los ectoparásitos

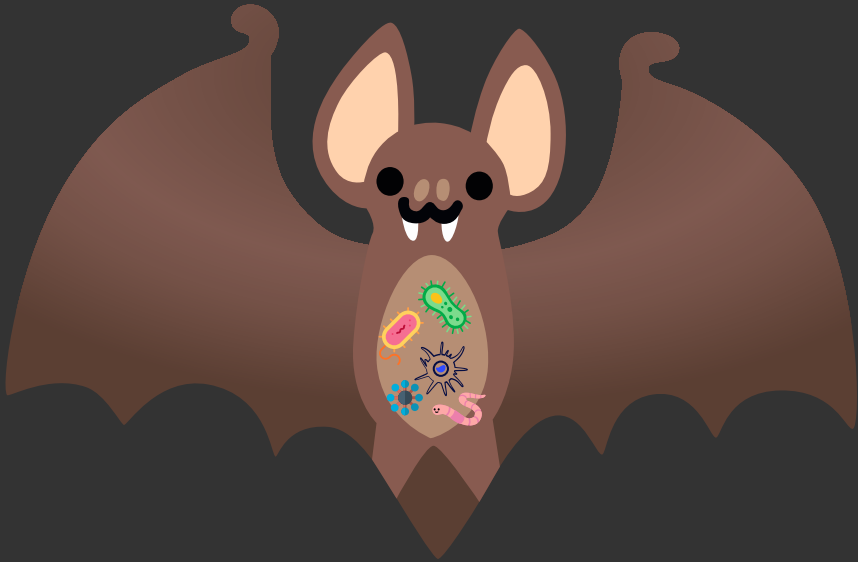
- Algunos pueden transmitir patógenos micro
 - Mosquitos: dengue, encefalitis virales
 - Pulgas: peste bubónica
 - Garrapatas: enfermedad de Lyme
 - Chinchas: chagas
- Pueden inocular piel con bacterias patógenas
 - Infecciones oportunistas

Enfermedades infecciosas: Medicina

- Parasitismo, presencia de ciertos macro parásitos y protozoarios
- Parásitos:
 - Gusanos, artópodos y protozoarios
- Hospederos: vertebrados
- EI, son la infección con microparásitos (bacterias, virus y hongos)

Enfermedades infecciosas: Ecología

- EI son parasitismo
- Parasitismo como interacción biológica
- Parásitos: organismos que habitan y **se alimentan de otro, perjudicándolo**



Se define como **enfermedad** con base en **efecto negativo** sobre **hospedero**

¿Les satisface esta definición?

¿Identifican algún problema?

Partiendo de un ejemplo

Epidemiología de los Henipavirus

p. I. (Luby & Gurley 2023)

Historia del estudio de las enfermedades infecciosas

Infectious Diseases: A Very Short Introduction

pp. I-5 (Wayne & Bolker 2015)

Actividad basada en las lecturas:

Elaborar cómic para explicar el fenómeno

Ejemplo de cómic

DIVERSIDAD DE
AGENTES CAUSALES Y
PATOLOGÍAS

Virus

Bacterias

Hongos

Protozoarios

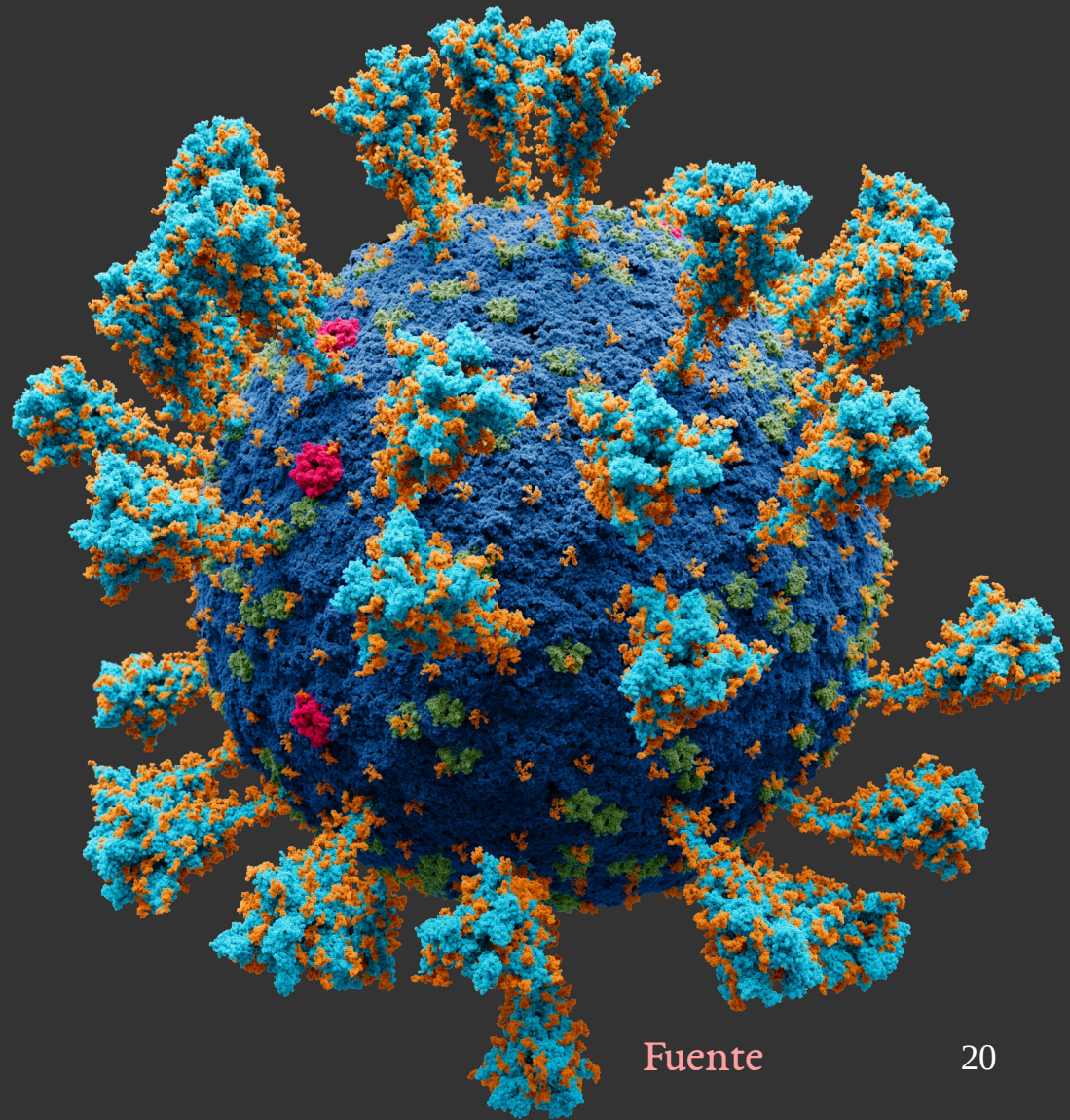
Otros patógenos

Virus

Organismos parásitos
intracelulares obligados

Carecen de funciones
fisiológicas

Requieren maquinaria celular
de hospedero para replicarse



Virus - clasificación

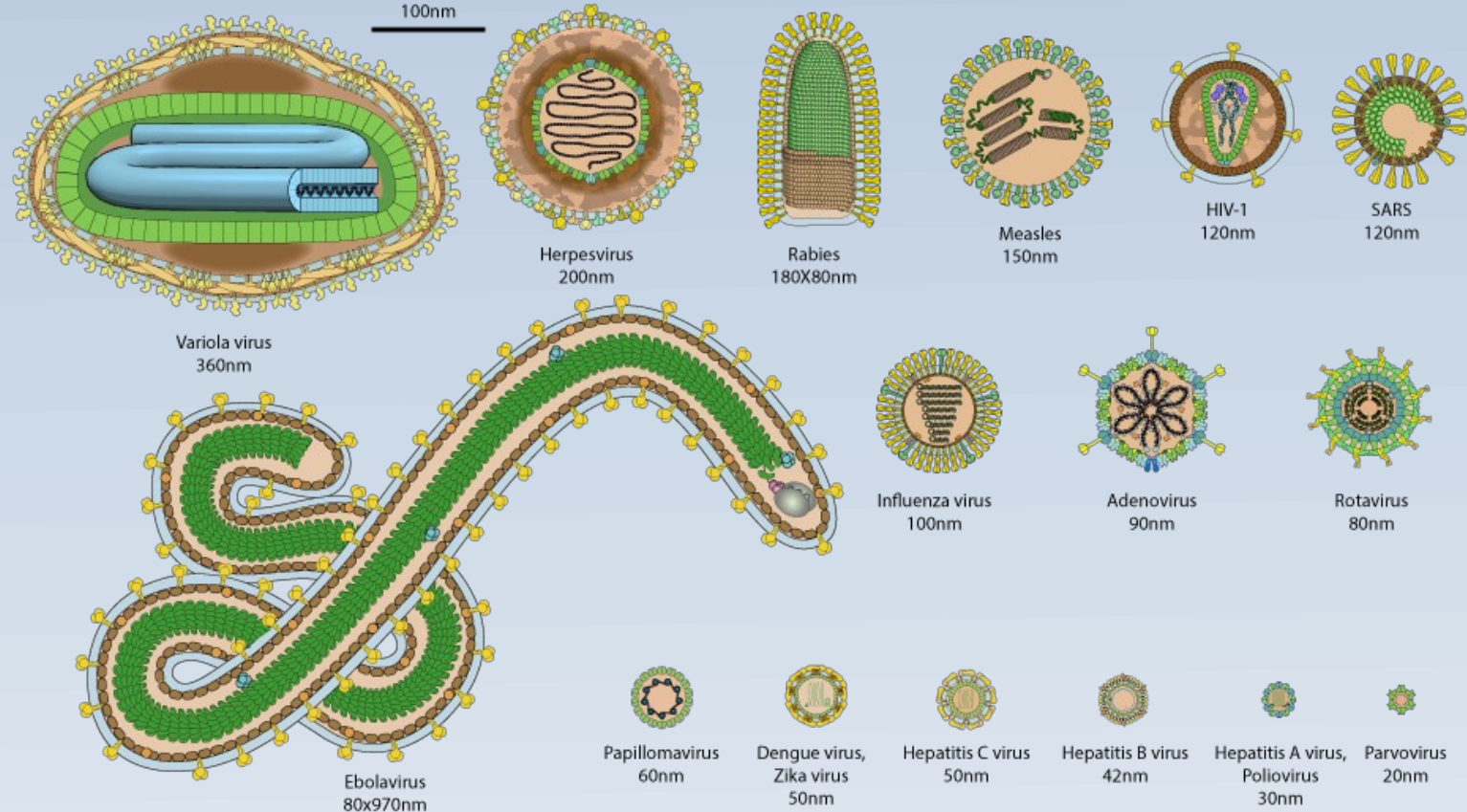
No están incluidos en el
sistema Lineano de
clasificación

Clasificación a cargo del
Comité Internacional de
Taxonomía Viral (ICTV)

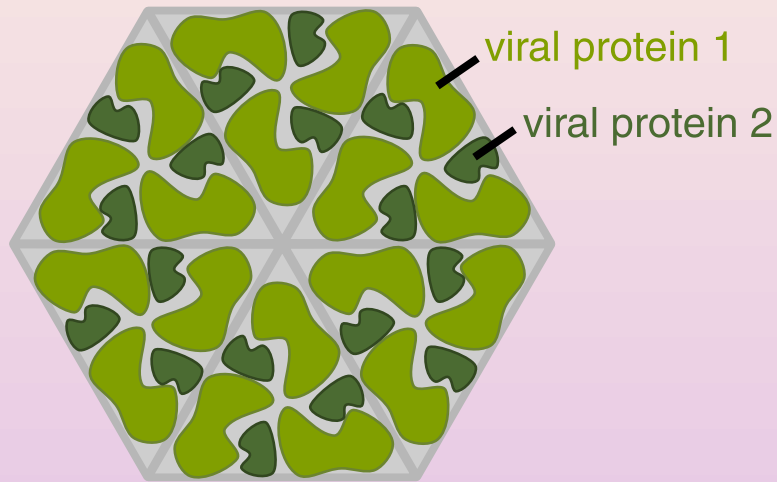
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN:

- Morfología
- Tipo de ácido nucleico
- Modo de replicación
- Hospederos
- Tipo de enfermedad

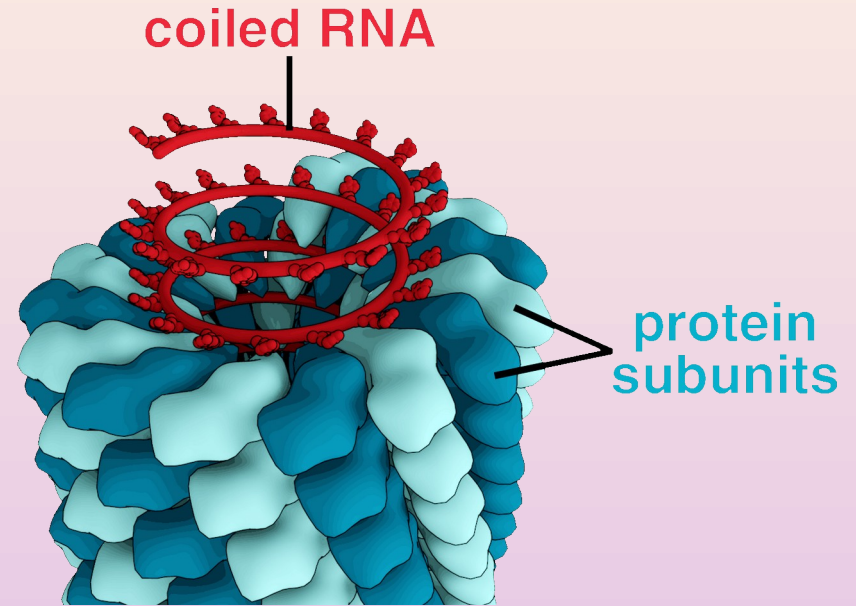
Virus – morfología de virus comunes de vertebrados



Anatomía de los virus

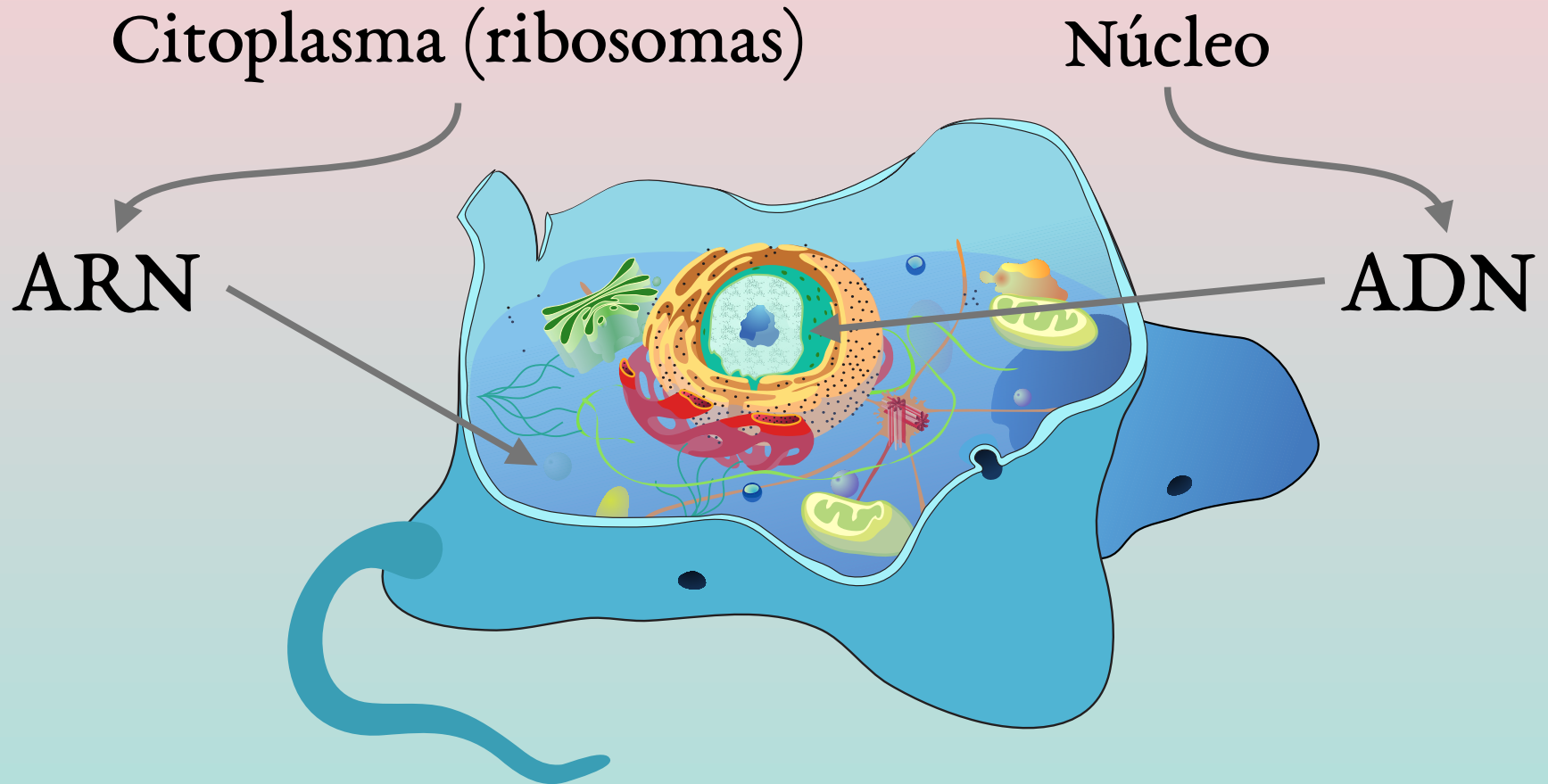


Estructura de las proteínas que integran la cápside que contiene ácidos nucleicos



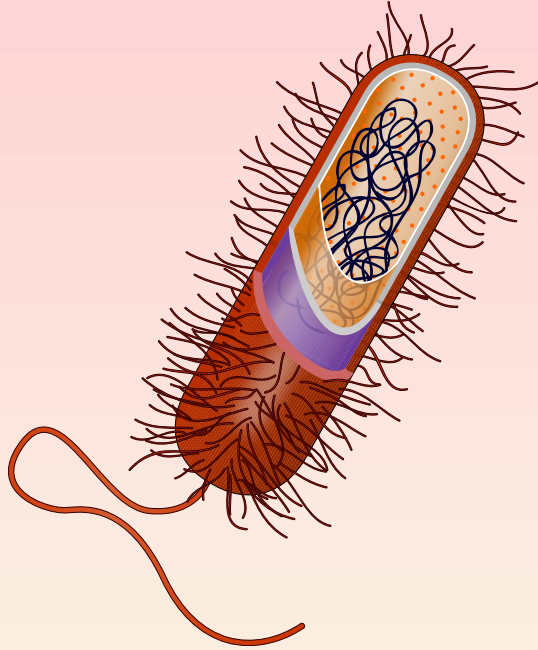
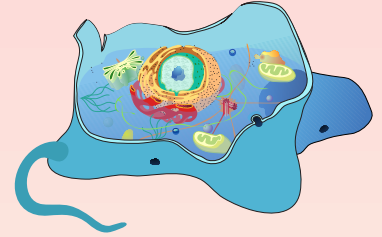
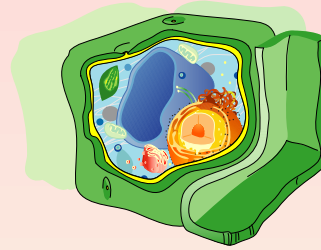
Ensamblaje de proteínas de cápside envolviendo ácidos nucleicos (ARN ó ADN)

Replicación



Hospederos

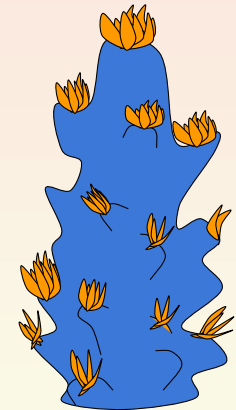
CÉLULAS EUCARIOTAS
ANIMALES, VEGETALES,
FUNGICAS, ETC.



CÉLULAS PROCARIOTAS



Vertebrados, invertebrados,
terrestres, marinos



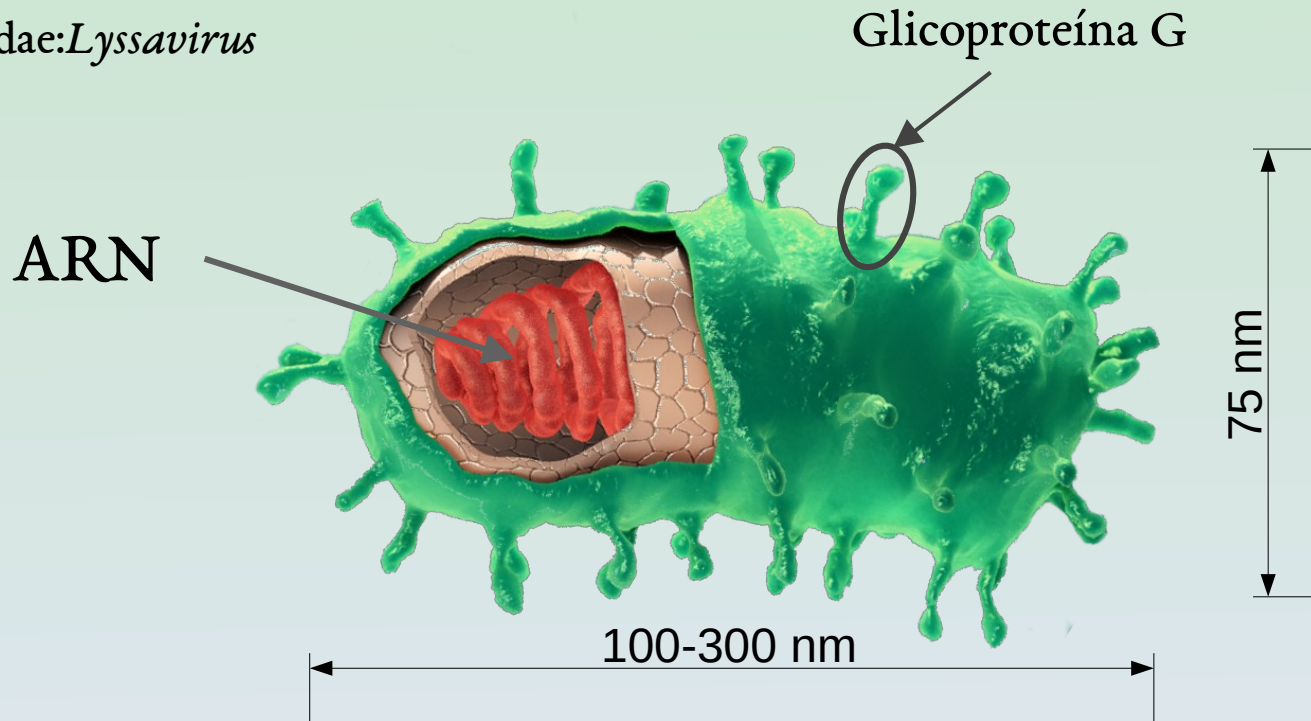
EJEMPLO DE ENFERMEDAD VIRAL

Rabia

I. ETIOLOGÍA

Agente causal

Rhabdoviridae: *Lyssavirus*



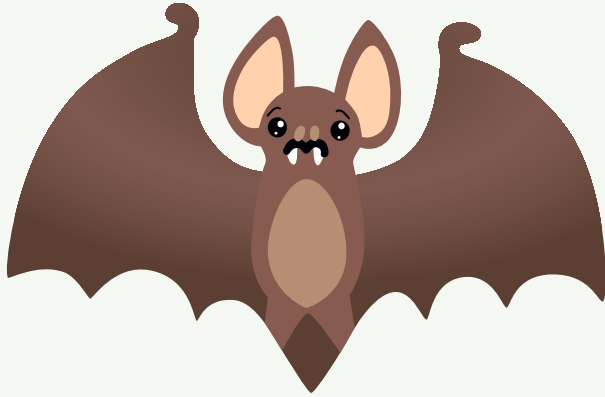
Taxonomía

- Orden *Mononegavirales*
- Familia *Rhabdoviridae*
- Género *Lyssavirus*
 - 17-18 especies reconocidas (ICTV)
 - Agrupadas en 3 filogrupos
 - Similitud genética y antigénica

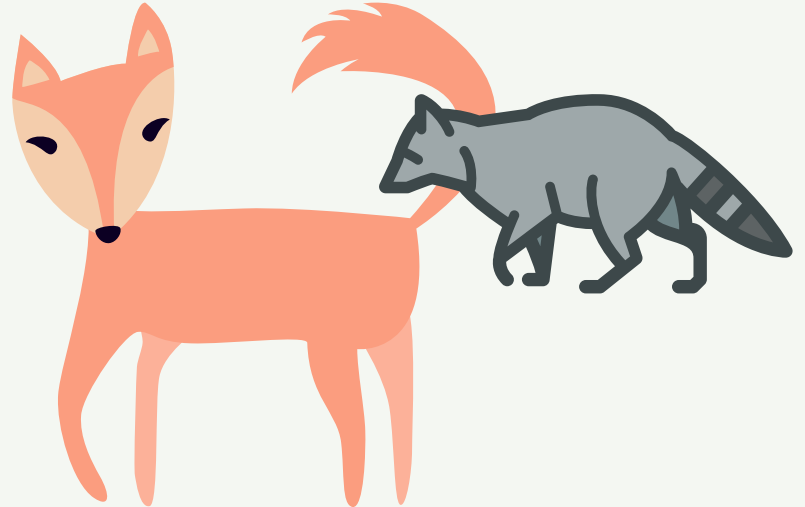
Taxonomía de hospederos reservorios

Dos órdenes mamíferos concentran la distribución global del virus:

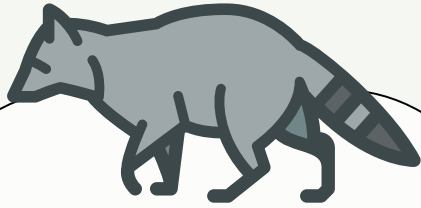
Orden Chiroptera



Orden Carnivora

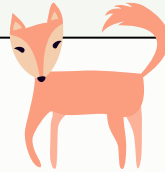


Reservorios por región



Norteamérica

Mapache, zorrillos, zorro rojo/ártico, coyote, murciélagos



Europa/Eurasia

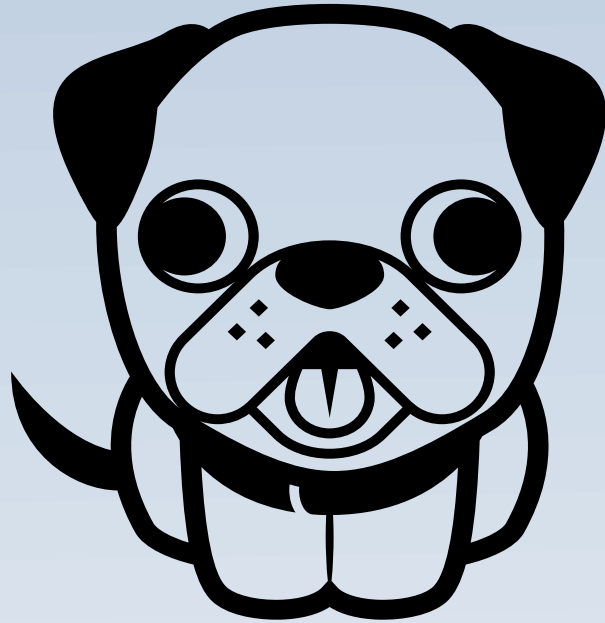
Zorro rojo, perro mapache, tejón euroasiático, lobo gris



Sudamérica

Perro doméstico, murciélagos insectívoros y hematófagos (*Desmodus rotundus*)

El rey global de la rabia



Patogénesis y demás cosas